LAPORAN HASIL IDENTIFIKASI DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES (DEGs)

PADA PASIEN PROSTATE CANCER MENGGUNAKAN

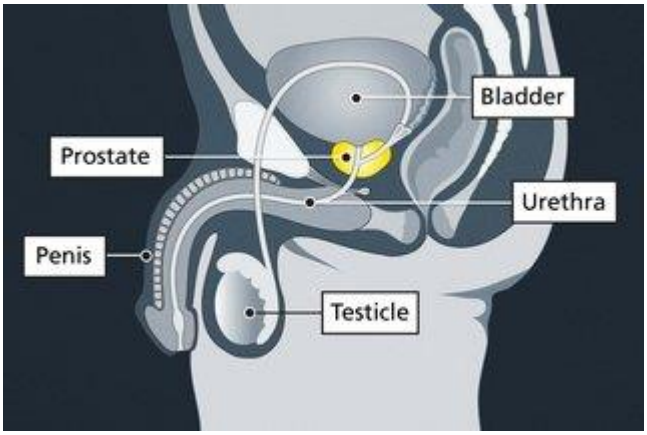
ANALISIS TRANSKRIPTOMIK (GSE55945)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Prostate Cancer

Prostat, yang merupakan organ reproduksi tambahan pada pria, terletak di bawah kandung kemih. Fungsi utamanya adalah untuk melengkapi sekresi penting pada air mani dan menjaga sperma tetap hidup. Prostat manusia dewasa dibagi menjadi daerah sentral, transisional, dan perifer. Lebih dari 95% kasus kanker prostat (*PCa*) adalah adenokarsinoma, sebagian besar berasal dari asinar, sementara sebagian kecil berasal dari duktus. Hampir 80% adenokarsinoma prostat berasal dari sel epitel luminal atau basal (dengan prevalensi lebih rendah) di daerah perifer, yang menempati >70% dari total jaringan prostat. Prevalensi *PCa* pada pria berusia >65 tahun adalah sekitar enam dari sepuluh kasus. Lebih sering terjadi pada pria Karibia keturunan Afrika dan pria Afrika-Amerika daripada pria dari ras lain; namun, alasan untuk hal ini masih belum jelas. Karena prevalensinya yang tinggi, *PCa* merupakan kanker organ padat kedua yang paling banyak didiagnosis, setelah kanker paru-paru, pada pria dan juga merupakan masalah kesehatan utama, dengan 358.989 kematian yang teridentifikasi secara global dan sekitar 1,3 juta kasus baru yang terdiagnosis pada tahun 2018.



Gambar 1.1 Anatomi sistem reproduksi pada pria
Keterangan : *Bladder* (Kandung Kemih), *Prostate* (Prostat), *Uretha* (Uretra), *Penis*, *Testicle* (Testis).
Sumber : https://www.nhs.uk/conditions/prostate-cancer/what-is-prostate-cancer/

Seberapa serius kanker prostat bergantung pada apakah kanker tersebut telah menyebar ke bagian tubuh lain. Kanker prostat dapat diobati dengan sukses jika didiagnosis pada stadium awal. Kanker prostat biasanya tidak menunjukkan tanda atau gejala apa pun pada awalnya. Tanda-tanda selanjutnya mungkin termasuk nyeri punggung, pinggul, atau panggul, atau kesulitan mempertahankan ereksi. Penderita mungkin juga mengalami masalah saat buang air kecil, tetapi ini bisa menjadi tanda masalah prostat lainnya.

Meskipun *PCa* umumnya didiagnosis pada tahap awal, rasio risiko-manfaat pengobatan tetap tidak pasti. Ini adalah salah satu bidang kedokteran yang paling diperdebatkan karena morbiditas yang signifikan dari bentuk terapi saat ini. Karena riwayat penyakitnya yang panjang dan ketidakpastian dalam perkembangan klinis pasien individu, dokter cenderung menganggap penanganan pengobatan *PCa* sebagai perjalanan yang panjang.

1.2 Pentingnya Identifikasi Biomarker Molekuler

Kanker prostat memiliki sejarah penyakit yang panjang dan variasi serta ketidakpastian yang luas dalam perkembangan klinis pasien individu. Dalam dekade terakhir, kita telah memperoleh wawasan yang cukup besar mengenai dasar genetik yang mendasari subtipe *PCa* yang berbeda dari kemajuan yang tak tertandingi dalam pengurutan mRNA, pengurutan DNA seluruh genom, dan profil proteome. Kekuatan pengurutan gen mendalam telah memberikan pengetahuan sistromik dan transkriptomik tentang kanker prostat yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Pemahaman kita tentang biologi kanker prostat, dari teknik pencitraan molekuler dan di samping tempat tidur pasien, juga telah sangat maju. Penting agar skema teragnostik kita saat ini, termasuk modalitas diagnostik, respons terapeutik, dan obat-obatan yang tersedia untuk menargetkan pensinyalan non-AR, harus ditingkatkan.

1.3 Peran Analisis Bioinformatika dalam Studi Kanker

Dalam studi Rajadnya et al. (2024), analisis bioinformatika berperan penting sebagai pendekatan awal untuk mengungkap mekanisme molekuler metastasis kanker prostat dan potensi terapeutik matairesinol. Melalui integrasi *network pharmacology* dan bioinformatika, peneliti mengidentifikasi target molekuler bersama antara matairesinol dan kanker prostat metastatik, kemudian memetakan interaksi protein–protein untuk menentukan gen kunci yang berperan dalam progresi dan metastasis kanker. Analisis fungsional berbasis *Gene Ontology* dan *KEGG pathway* selanjutnya menunjukkan bahwa target-target tersebut terlibat dalam proses biologis penting seperti epithelial–mesenchymal transition, migrasi sel, serta jalur sinyal utama kanker prostat, termasuk *PI3K–Akt* dan *MAPK*. Selain itu, pemanfaatan database klinis berbasis bioinformatika memungkinkan validasi relevansi target terhadap ekspresi gen dan kelangsungan hidup pasien, sehingga memperkuat signifikansi klinis temuan. Dengan demikian, bioinformatika dalam studi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis data, tetapi juga sebagai dasar rasional dalam perancangan dan pengarahan validasi eksperimental pada kanker prostat metastatik.

1.4 Alasan penggunaan Dataset

Pemilihan dataset GSE55945 dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan studi, yaitu mengidentifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada pasien kanker prostat (*Prostate Cancer*) berbasis analisis transkriptomik. Dataset ini secara spesifik memuat data ekspresi gen dari organisme Homo sapiens, sehingga hasil analisis yang diperoleh relevan secara langsung dengan kondisi biologis manusia dan berpotensi mendukung pemahaman molekuler penyakit pada tingkat klinis.

Selain itu, dataset GSE55945 menggunakan platform GPL570 (*Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array*) yang merupakan salah satu platform mikroarray yang telah banyak digunakan dan divalidasi dalam berbagai studi kanker. Platform ini mencakup cakupan gen yang luas, memungkinkan analisis ekspresi gen secara komprehensif dan mendalam untuk mendeteksi perubahan ekspresi gen yang signifikan antara kondisi biologis yang berbeda.

Dataset ini juga memiliki jumlah sampel yang memadai (21 sampel) yang terbagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu jaringan kanker prostat dan jaringan normal, sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif secara langsung. Keberadaan kelompok kontrol berupa jaringan normal menjadi aspek penting dalam analisis DEGs, karena memungkinkan identifikasi gen-gen yang

mengalami perubahan ekspresi secara spesifik akibat proses keganasan, bukan akibat variasi biologis normal.

Lebih lanjut, penggunaan dataset publik dari *Gene Expression Omnibus* (GEO) seperti GSE55945 memberikan keuntungan dari segi keterulangan (*reproducibility*) dan transparansi data, karena dataset ini telah melalui proses kurasi dan banyak dimanfaatkan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, pemanfaatan dataset GSE55945 diharapkan dapat menghasilkan temuan DEGs yang valid, reliabel, dan relevan untuk mendukung pemahaman mekanisme molekuler kanker prostat serta menjadi dasar bagi analisis lanjutan seperti identifikasi biomarker atau jalur molekuler terkait penyakit.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Mengidentifikasi *Differentially Expressed Genes* (DEGs) antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal berdasarkan data ekspresi gen dari dataset GSE55945.
- Menganalisis jaringan interaksi protein–protein (*Protein–Protein Interaction/PPI*) dari gen-gen yang teridentifikasi untuk memahami hubungan fungsional antar protein.
- Mengidentifikasi hub genes yang memiliki peran sentral dalam jaringan PPI dan berpotensi berkontribusi terhadap perkembangan kanker prostat.
- Melakukan analisis fungsional menggunakan *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) untuk mengungkap proses biologis, fungsi molekuler, serta jalur pensinyalan yang terkait dengan kanker prostat.

BAB II

METODE

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Gene Expression Omnibus (GEO), yaitu sebuah basis data publik yang dikelola oleh *National Center for Biotechnology Information* (NCBI) dan menyediakan data ekspresi gen hasil eksperimen berbasis mikroarray maupun sekuensing. Dataset yang dipilih adalah GSE55945, yang berisi data ekspresi gen terkait kanker prostat dan telah banyak dimanfaatkan dalam penelitian bioinformatika.

Organisme yang digunakan dalam dataset ini adalah Homo sapiens, sehingga data yang dianalisis secara langsung merepresentasikan kondisi biologis manusia dan relevan untuk kajian molekuler kanker prostat. Dataset GSE55945 dihasilkan menggunakan platform GPL570 (*Affymetrix Human Genome U133 Plus 2.0 Array*), yang memungkinkan analisis ekspresi ribuan gen secara simultan dan komprehensif.

Jumlah total sampel dalam dataset ini adalah 21 sampel, yang terdiri atas dua kelompok utama, yaitu jaringan kanker prostat (tumor) dan jaringan prostat normal. Pembagian kelompok ini memungkinkan dilakukan analisis perbandingan ekspresi gen antara kondisi patologis dan kondisi normal, sehingga gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi secara signifikan dapat diidentifikasi sebagai *Differentially Expressed Genes* (DEGs).

Pemilihan dataset GSE55945 didasarkan pada ketersediaan data yang lengkap, kualitas platform yang telah tervalidasi, serta adanya kelompok kontrol yang jelas, sehingga dataset ini dinilai sesuai untuk mendukung analisis transkriptomik dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

2.2 Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs)

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio sebagai lingkungan pengembangan terpadu untuk analisis data berbasis bahasa pemrograman R. Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan R versi 4.5.x dan *Bioconductor* versi 3.22, yang mendukung analisis data transkriptomik berbasis mikroarray untuk organisme Homo sapiens dengan platform GPL570.

2.2.1 Perangkat Lunak dan Paket Analisis

Analisis DEG dilakukan dengan memanfaatkan beberapa paket R dan *Bioconductor* yang relevan, antara lain:

- *GEOquery*, untuk mengunduh dan memuat dataset GSE55945 langsung dari basis data GEO.
- *affy*, untuk membaca dan memproses data mentah mikroarray *Affymetrix.*
- *limma*, untuk melakukan analisis ekspresi gen diferensial menggunakan pendekatan model linear.
- *hgu133plus2.db* dan *annotate*, untuk melakukan anotasi probe ke simbol gen.
- *clusterProfiler* dan *org.Hs.eg.db*, untuk analisis lanjutan dan pendukung anotasi gen berbasis Homo sapiens.
- EnhancedVolcano, untuk visualisasi hasil DEG dalam bentuk *volcano plot*.
- *pheatmap*, untuk visualisasi pola ekspresi gen dalam bentuk *heatmap.*

2.2.2 Tahapan Analisis DEG

Analisis DEG dilakukan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Pengunduhan Data

Dataset GSE55945 diunduh dari *Gene Expression Omnibus* (GEO) menggunakan paket *GEOquery* dalam R. Data yang diperoleh mencakup matriks ekspresi gen serta informasi metadata sampel.

2. Normalisasi Data

Data ekspresi gen dinormalisasi untuk mengurangi variasi teknis antar sampel dan memastikan distribusi data yang sebanding. Proses normalisasi dilakukan menggunakan metode yang sesuai untuk data mikroarray *Affymetrix.*

3. Filtering Data

Tahap filtering dilakukan untuk menghilangkan probe atau gen dengan tingkat ekspresi rendah atau tidak informatif. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas analisis dan mengurangi noise pada data.

4. Analisis Model Linear

Analisis ekspresi gen diferensial dilakukan menggunakan paket limma, dengan membangun model linear untuk membandingkan ekspresi gen antara kelompok jaringan kanker prostat dan jaringan normal. Pendekatan ini memungkinkan estimasi perubahan ekspresi gen secara statistik yang robust.

5. Kriteria Seleksi DEGs

Gen-gen yang dikategorikan sebagai *Differentially Expressed Genes* ditentukan berdasarkan kriteria statistik tertentu, yaitu nilai perubahan ekspresi gen (*log Fold Change/logFC*) dan nilai signifikansi statistik (*p-value*). Gen yang memenuhi kriteria tersebut selanjutnya digunakan untuk analisis lanjutan.

2.3 Visualisasi Hasil Analisis DEG

Visualisasi data digunakan untuk mempermudah interpretasi hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal. Pada penelitian ini, visualisasi dilakukan menggunakan *volcano plot* dan *heatmap*, yang dihasilkan berdasarkan hasil analisis DEG menggunakan paket limma sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.2.

2.3.1 *Volcano Plot*

Volcano plot digunakan untuk menampilkan hubungan antara perubahan tingkat ekspresi gen *(log2 fold change)* dan tingkat signifikansi statistik *(−log10 p-value)* dari seluruh gen yang dianalisis. Visualisasi ini memudahkan identifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal.

2.3.2 *Heatmap*

Heatmap digunakan untuk memvisualisasikan pola ekspresi gen dari gen-gen yang teridentifikasi sebagai DEGs pada seluruh sampel. Visualisasi ini memungkinkan pengamatan perbedaan ekspresi gen secara lebih rinci antara kelompok jaringan kanker prostat dan jaringan normal, serta mengevaluasi konsistensi pola ekspresi dalam masing-masing kelompok.

Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan satu gen, sedangkan setiap kolom merepresentasikan satu sampel. Skala warna menunjukkan tingkat ekspresi gen, di mana warna merah menunjukkan ekspresi gen yang lebih tinggi dan warna biru menunjukkan ekspresi gen yang lebih rendah. Pengelompokan hierarkis (*hierarchical clustering*) diterapkan pada gen dan sampel untuk mengidentifikasi kemiripan pola ekspresi.

2.4 Analisis *Protein-Protein Interaction* (PPI)

Analisis *Protein–Protein Interaction* (PPI) dilakukan untuk mengkaji hubungan fungsional antar protein yang dikodekan oleh gen-gen hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami keterkaitan molekuler antar gen serta mengidentifikasi pola interaksi yang berpotensi berperan dalam mekanisme biologis kanker prostat.

2.4.1 Database dan Daftar Gen yang Digunakan

Analisis PPI dalam penelitian ini dilakukan menggunakan database *STRING (Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins)*. *STRING* merupakan basis data yang menyediakan informasi interaksi protein berdasarkan berbagai sumber, termasuk bukti eksperimental, prediksi komputasional, ko-ekspresi, dan literatur ilmiah.

Daftar gen yang digunakan untuk membangun jaringan PPI terdiri dari 300 gen teratas hasil analisis DEG yang dipilih berdasarkan nilai *p-value* paling signifikan dari hasil analisis di RStudio. Pemilihan jumlah gen ini dilakukan karena dinilai cukup besar untuk menggambarkan pola interaksi protein secara representatif, namun tidak terlalu padat sehingga jaringan tetap mudah dianalisis dan divisualisasikan. Pendekatan ini juga umum digunakan dan banyak dipublikasikan dalam studi bioinformatika berbasis jaringan.

2.4.2 Parameter dan Karakteristik Jaringan PPI

Dalam analisis PPI, digunakan *confidence score* sebesar 0,7 (*high confidence*). Nilai ambang ini dipilih untuk memastikan bahwa interaksi protein yang ditampilkan memiliki tingkat kepercayaan tinggi, sehingga meningkatkan reliabilitas jaringan dan mengurangi kemungkinan interaksi yang tidak bermakna secara biologis. Analisis *STRING* menghasilkan nilai *PPI enrichment p-value* sebesar $2{,}39 \times 10^{-10}$ dan jaringan yang terbentuk terdiri atas 220 node (protein) dan 119 edge (interaksi protein–protein).

2.5 Identifikasi *Hub Gene*

Identifikasi *hub gene* dilakukan untuk menentukan gen-gen yang memiliki peran sentral dalam jaringan *Protein–Protein Interaction* (PPI) yang telah dibangun pada Subbab 2.4. *Hub gene* didefinisikan sebagai gen yang memiliki tingkat konektivitas tinggi dalam jaringan, sehingga berpotensi berperan penting dalam regulasi proses biologis dan mekanisme molekuler kanker prostat.

2.5.1 Perangkat Lunak dan Metode Analisis

Identifikasi *hub gene* dilakukan menggunakan perangkat lunak Cytoscape, yang merupakan platform visualisasi dan analisis jaringan biomolekuler. Untuk menentukan gen-gen kunci dalam jaringan PPI, digunakan plugin CytoHubba, yang menyediakan berbagai metode perankingan berdasarkan karakteristik topologi jaringan.

Dalam penelitian ini, metode perankingan yang digunakan adalah Degree method, yaitu metode yang menilai setiap node berdasarkan jumlah interaksi langsung *(edges)* yang dimilikinya dengan node lain. Gen dengan nilai degree yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konektivitas yang lebih besar dan dianggap memiliki peran yang lebih penting dalam jaringan.

2.6 Analisis Fungsional (*Gene Ontology* dan *KEGG Pathway*)

Analisis fungsional dilakukan untuk menginterpretasikan makna biologis dari gen-gen hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dan *hub gene* yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui proses biologis, fungsi molekuler, komponen seluler, serta jalur pensinyalan yang berpotensi terlibat dalam patogenesis kanker prostat.

2.6.1 Perangkat dan Paket Analisis

Analisis fungsional dilakukan menggunakan paket R clusterProfiler, yang merupakan paket Bioconductor yang banyak digunakan untuk analisis pengayaan (*enrichment analysis*) berbasis *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG). Paket ini memungkinkan analisis sistematis terhadap kumpulan gen untuk mengidentifikasi fungsi biologis dan jalur molekuler yang signifikan secara statistik.

2.6.2 Analisis *Gene Ontology* (GO)

1. *Biological Process (BP)*

Kategori *Biological Process* digunakan untuk mengidentifikasi proses biologis yang melibatkan gen-gen hasil analisis, seperti regulasi siklus sel, organisasi kromatin, proliferasi sel, dan mekanisme biologis lain yang berhubungan dengan perkembangan kanker prostat.

2. *Molecular Function (MF)*

Kategori *Molecular Function* menggambarkan aktivitas molekuler dari produk gen, termasuk aktivitas pengikatan protein, pengikatan DNA, serta fungsi katalitik yang berperan dalam regulasi ekspresi gen dan stabilitas genom.

3. Cellular Component (CC)

Kategori *Cellular Component* menunjukkan lokasi subseluler tempat protein hasil ekspresi gen berfungsi, seperti inti sel, kromosom, nukleosom, atau kompartemen seluler lainnya yang relevan dengan mekanisme kanker prostat.

Analisis GO dilakukan dengan mengidentifikasi istilah (*terms*) yang diperkaya secara signifikan berdasarkan perbandingan antara gen target dan latar belakang genom manusia.

2.6.3 Analisis Jalur KEGG

Selain analisis GO, dilakukan pula analisis jalur menggunakan KEGG (*Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes*) untuk mengidentifikasi jalur pensinyalan biologis yang secara signifikan terkait dengan gen-gen hasil analisis. Jalur KEGG yang signifikan menggambarkan keterlibatan gen dalam jaringan molekuler yang lebih luas, seperti jalur regulasi siklus sel, jalur transduksi sinyal, serta jalur yang berhubungan dengan kanker.

Analisis jalur KEGG membantu dalam memahami bagaimana interaksi antar gen dan protein berkontribusi terhadap mekanisme molekuler kanker prostat, serta memberikan gambaran sistemik mengenai proses biologis yang terganggu pada kondisi penyakit.

2.6.4 Kriteria Signifikansi

Hasil analisis GO dan KEGG dievaluasi berdasarkan nilai signifikansi statistik, di mana istilah atau jalur yang memiliki nilai *p-value* atau *adjusted p-value* di bawah ambang batas tertentu dianggap signifikan. Istilah dan jalur yang signifikan selanjutnya digunakan untuk interpretasi biologis dan pembahasan lebih lanjut pada bab hasil dan pembahasan.

BAB III

HASIL DAN INTERPRESTASI

3.1 Hasil *Differentially Expressed Genes* (DEGs)

3.1.1 Jumlah Total Gen Signifikan

Berdasarkan hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal, diperoleh sejumlah gen yang menunjukkan perbedaan ekspresi yang signifikan secara statistik. Dari keseluruhan gen yang dianalisis pada platform GPL570, penelitian ini memfokuskan pembahasan p50 gen paling signifikan (Top 50 DEGs) yang dipilih berdasarkan nilai *adjusted p-value* terendah dan besarnya perubahan ekspresi (*log fold change*).

50 gen teratas ini bertujuan untuk merepresentasikan gen-gen dengan kontribusi paling kuat terhadap perbedaan transkriptomik antara kondisi kanker dan normal, sekaligus memudahkan interpretasi biologis dan analisis lanjutan. Seluruh gen dalam kelompok ini menunjukkan nilai *p-value* dan *adjusted p-value* yang sangat kecil, serta nilai *t-statistic* yang tinggi, yang menandakan bahwa perbedaan ekspresi gen tersebut bersifat konsisten dan tidak terjadi secara acak.

Tabel 3.1 Daftar 50 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi hasil analisis DEG antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal.

	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME
3981	209074_s_at	-3,37179857	8,99517867	-24,0140161	3,2306E-45	7,1988E-41	92,4400698	FAM107A	family with sequence similarity 107 member A
4300	209555_s_at	-2,41698373	8,26109862	-22,4232932	1,5885E-42	1,7698E-38	86,3263106	CD36	CD36 molecule (CD36 blood group)
2183	204396_s_at	-2,38807179	8,67718884	-22,1928816	3,9923E-42	2,9653E-38	85,4161718	GRK5	G protein-coupled receptor kinase 5
3094	206209_s_at	-2,5535085	8,08208037	-22,0031116	8,5677E-42	4,7729E-38	84,6617956	CA4	carbonic anhydrase 4
2119	204271_s_at	-2,22749191	8,78362553	-21,9420247	1,0965E-41	4,8867E-38	84,4180398	EDNRB	endothelin receptor type B
2345	204677_at	-2,61957336	8,00420388	-21,8236031	1,7712E-41	6,5779E-38	83,9442169	CDH5	cadherin 5
4562	210081_at	-4,41746953	9,48229622	-21,4864384	7,0005E-41	2,2285E-37	82,5858433	AGER	advanced glycosylation end-product specific receptor
9317	32625_at	-1,182151	7,53375627	-21,4212283	9,1462E-41	2,5476E-37	82,3215228	NPR1	natriuretic peptide receptor 1
2629	205200_at	-3,4118535	8,90118765	-21,3399696	1,2771E-40	2,5871E-37	81,9914215	CLEC3B	C-type lectin domain family 3 member B

Keterangan : logFC bernilai negatif menunjukkan gen mengalami downregulation pada jaringan kanker prostat, adj. P-value merupakan nilai signifikansi statistik yang telah dikoreksi untuk multiple testing.

Tabel lengkap diambil dari file : https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQCLuU9vJx66Q5T14MwfhBGEAfjaG6SLniBQi-0L4PiJo5U?e=sbHdgv

Secara kuantitatif, seluruh gen dalam kelompok Top 50 menunjukperubahan ekspresi yang kuat, dengan nilai |logFC| yang relatif besar serta *adjusted p-value* yang sangat rendah (hingga orde 10^{-41}). Hal ini menegaskan bahwa gen-gen tersebut merupakan kandidat utama yang berkontribusi terhadap perbedaan biologis antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal.

Menariknya, mayoritas gen dalam Top 50 DEGs menunjuknilai logFC negatif, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar gen signifikan mengalami *downregulation* pada jaringan kanker prostat. Gen-gen sepeerti FAM107A, CD36, GRK5, CA4, EDNRB, CDH5, AGER, dan NPR1 diketahui berperan dalam regulasi metabolisme, fungsi vaskular, adhesi sel, serta transduksi sinyal. Penurunan ekspresi gen-gen ini mengindikasikan adanya gangguan fungsi fisiologis normal yang dapat berkontribusi terhadap progresi dan karakteristik keganasan kanker prostat.

Dengan demikian, identifikasi 50 gen paling signifikan ini memberikan gambaran awal yang kuat mengenai perubahan molekuler utama yang terjadi pada kanker prostat. Hasil ini menjadi dasar penting untuk analisis lanjutan, termasuk visualisasi pola ekspresi (volcano plot dan heatmap), pengelompokan gen *upregulated* dan *downregulated*, serta analisis jaringan dan fungsi biologis pada subbab berikutnya.

3.1.2 Visualisasi DEGs Menggunakan Volcano Plot dan Heatmap

Visualisasi data merupakan langkah penting dalam analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) karena memungkinkan pemahaman yang lebih intuitif terhadap distribusi gen, arah perubahan ekspresi, serta pola ekspresi antar sampel. Pada penelitian ini, visualisasi hasil analisis DEG dilakukan menggunakan volcano plot dan heatmap, yang masing-masing memberikan informasi komplementer mengenai perubahan ekspresi gen antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal.

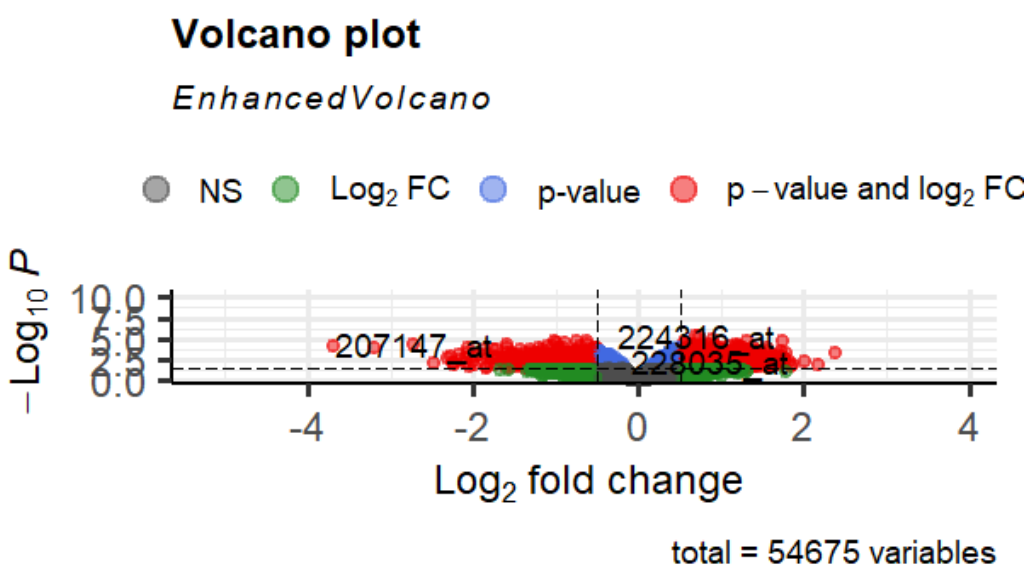
a. Visualisasi DEGs Menggunakan Volcano Plot

Volcano plot digunakan untuk menampilkan distribusi seluruh gen yang dianalisis berdasarkan dua parameter utama, yaitu perubahan tingkat ekspresi gen *(log2 fold change)* dan tingkat signifikansi statistik *(−log10 p-value)*. Pada plot ini, sumbu horizontal (X) merepresentasikan nilai *log2 fold change*, sedangkan sumbu vertikal (Y) merepresentasikan nilai *−log10 p-value*.

Gen-gen yang terletak di bagian kanan plot menunjukkan gen dengan ekspresi meningkat *(upregulated)*, sedangkan gen-gen di bagian kiri plot menunjukkan gen dengan ekspresi menurun *(downregulated)*. Semakin tinggi posisi suatu titik pada sumbu Y, semakin signifikan perbedaan ekspresi gen tersebut secara statistik.

Berdasarkan volcano plot yang dihasilkan, terlihat bahwa dari total 54.675 gen yang dianalisis, hanya sebagian gen yang memenuhi kriteria signifikansi statistik dan perubahan ekspresi yang ditetapkan. Gen-gen signifikan terkonsentrasi pada area ekstrem kiri dan kanan plot, yang menunjukkan bahwa perbedaan ekspresi antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal bersifat selektif dan tidak terjadi secara acak pada seluruh gen.

Selain itu, volcano plot juga menunjukkan bahwa jumlah gen dengan nilai *logFC* negatif lebih dominan, yang mengindikasikan bahwa lebih banyak gen mengalami penurunan ekspresi (downregulation) pada jaringan kanker prostat. Temuan ini sejalan dengan hasil analisis kuantitatif pada Subbab 3.1.1, yang menunjukkan dominasi gen *downregulated* dalam daftar gen paling signifikan.



Gambar 3.1 Volcano plot hasil analisis Differentially Expressed Genes (DEGs) antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal.

Keterangan : Sumbu X menunjukkan nilai log2 fold change, sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai −log10 p-value. Titik-titik berwarna merepresentasikan gen dengan tingkat signifikansi dan perubahan ekspresi yang berbeda.

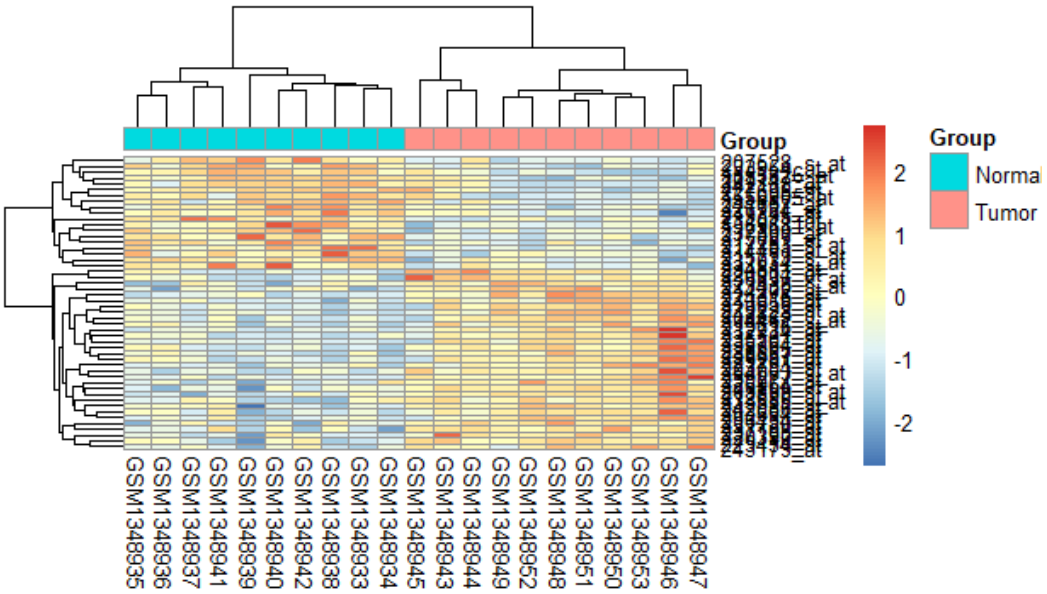
b. Visualisasi DEGs Menggunakan Heatmap

Untuk mengevaluasi pola ekspresi gen secara lebih mendalam pada seluruh sampel, dilakukan visualisasi menggunakan heatmap berdasarkan gen-gen yang teridentifikasi sebagai DEGs paling signifikan. Heatmap menampilkan tingkat ekspresi gen dalam bentuk skala warna, di mana warna merah menunjukkan ekspresi gen yang lebih tinggi dan warna biru menunjukkan ekspresi gen yang lebih rendah.

Pada heatmap, setiap baris merepresentasikan satu gen, sedangkan setiap kolom merepresentasikan satu sampel. Selain itu, dilakukan *hierarchical clustering* pada gen dan sampel untuk mengelompokkan pola ekspresi yang serupa. Informasi kelompok sampel (jaringan normal dan jaringan kanker prostat) ditampilkan pada bagian atas heatmap.

Hasil heatmap menunjukkan adanya pemisahan klaster yang jelas antara sampel jaringan normal dan jaringan kanker prostat. Sampel kanker cenderung mengelompok secara terpisah dari sampel normal, yang mengindikasikan bahwa gen-gen terpilih memiliki pola ekspresi yang konsisten dan mampu membedakan kedua kondisi biologis tersebut.Pola ini memperkuat hasil analisis DEG dan menegaskan adanya perubahan transkriptomik yang sistematis pada kanker prostat.

Selain itu, heatmap juga memperlihatkan bahwa sebagian gen menunjukkan pola ekspresi rendah pada jaringan kanker prostat dan tinggi pada jaringan normal, yang mendukung dominasi gen *downregulated* sebagaimana ditunjukkan pada volcano plot. Konsistensi pola ekspresi ini mengindikasikan bahwa gen-gen tersebut berpotensi memiliki peran penting dalam menjaga fungsi normal jaringan prostat, yang terganggu pada kondisi kanker.



Gambar 3.2 Heatmap ekspresi gen dari Differentially Expressed Genes (DEGs) pada dataset GSE55945.
Keterangan : Warna merah menunjukkan ekspresi gen yang lebih tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan ekspresi gen yang lebih rendah. Kolom merepresentasikan sampel, dan baris merepresentasikan gen, dengan pengelompokan hierarkis berdasarkan kemiripan pola ekspresi.

3.1.3 Jumlah Gen *Upregulated* dan *Downregulated*

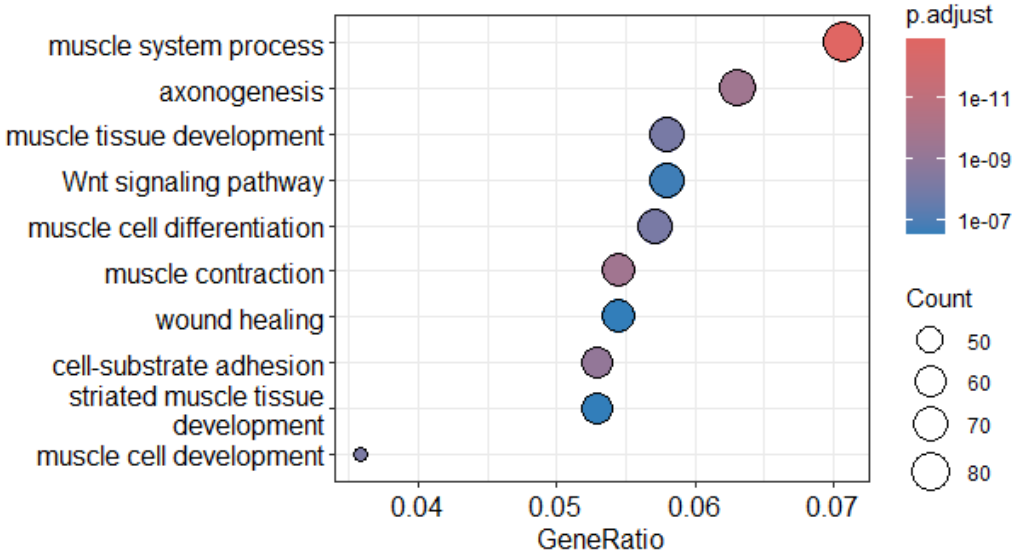
Berdasarkan hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs), gen-gen signifikan yang teridentifikasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu gen dengan ekspresi meningkat (*upregulated*) dan gen dengan ekspresi menurun (*downregulated*) pada jaringan kanker prostat dibandingkan dengan jaringan normal. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan nilai *log fold change (logFC)* dan signifikansi statistik sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

a. Gen *Upregulated*

Hasil analisis menunjukkan bahwa sejumlah gen mengalami peningkatan ekspresi pada jaringan kanker prostat. Distribusi gen-gen *upregulated* divisualisasikan pada Gambar 3.3, yang memperlihatkan hasil analisis pengayaan fungsional berdasarkan gen-gen dengan ekspresi meningkat.

Plot tersebut menunjukkan bahwa gen-gen *upregulated* secara signifikan diperkaya pada beberapa proses biologis utama, antara lain muscle system process, muscle tissue development, muscle contraction, serta jalur Wnt signaling pathway. Selain itu, proses seperti cell–substrate adhesion dan wound healing juga muncul sebagai kategori yang signifikan. Nilai *gene ratio* yang relatif tinggi dan nilai *adjusted p-value* yang rendah mengindikasikan bahwa gen-gen tersebut memiliki kontribusi biologis yang kuat dalam perubahan karakteristik seluler pada kanker prostat.

Secara biologis, peningkatan ekspresi gen-gen yang terkait dengan diferensiasi otot, kontraksi, dan adhesi sel dapat mencerminkan adanya perubahan sifat sel kanker menuju fenotipe yang lebih invasif dan adaptif terhadap lingkungan mikro tumor.



Gambar 3.3 Plot hasil analisis gen upregulated yang menunjukkan proses biologis dominan berdasarkan nilai gene ratio dan adjusted p-value.

Keterangan : Ukuran lingkaran merepresentasikan jumlah gen, sedangkan gradasi warna menunjukkan tingkat signifikansi statistik.

Selain visualisasi, daftar gen-gen *upregulated* signifikan disajikan secara rinci dalam Tabel 3.2, yang diambil dari file Excel berikut:

Tabel 3.2 Daftar gen upregulated signifikan pada jaringan kanker prostat dibandingkan jaringan normal.

	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME
4467	209875_s_at	4,36441512	9,69923956	20,9993701	5,2208E-40	7,7557E-37	80,5989405	SPP1	secreted phosphoprotein 1
638	201577_at	1,7477134	9,70462189	16,660793	1,1305E-31	2,3991E-29	61,5718779	NME1	NME/NM23 nucleoside diphosphate kinase 1
122	200700_s_at	1,42227021	10,5777351	15,9777801	2,879E-30	4,9732E-28	58,3561041	KDELR2	KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2
7492	217871_s_at	1,36643397	11,5221092	15,807386	6,515E-30	1,0444E-27	57,5447102	MIF	macrophage migration inhibitory factor
3180	206499_s_at	1,01044086	7,99945746	14,7857172	9,3828E-28	1,1425E-25	52,6052728	RCC1	regulator of chromosome condensation 1
298	201013_s_at	1,6691041	9,26509329	14,7021565	1,4165E-27	1,7155E-25	52,1957916	PAICS	phosphoribosylaminoimidazole carboxylase and phosphoribosylaminoimidazole succinocarboxamide synthase
4288	209529_at	1,87245344	7,4771536	14,6738021	1,6293E-27	1,9519E-25	52,0566601	PLPP2	phospholipid phosphatase 2
1829	203744_at	2,21619725	9,24300719	14,619242	2,1334E-27	2,5287E-25	51,788681	HMGB3	high mobility group box 3
7424	217771_at	1,83141413	8,1969166	14,5491439	3,0179E-27	3,5025E-25	51,4438845	GOLM1	golgi membrane protein 1

5464	212353_at	2,3600795	8,74754464	14,2339658	1,4451E-26	1,5118E-24	49,8867458	SULF1	sulfatase 1

Keterangan : Tabel memuat informasi PROBEID, SYMBOL, GENENAME, logFC, P.Value, dan adj.P.Val

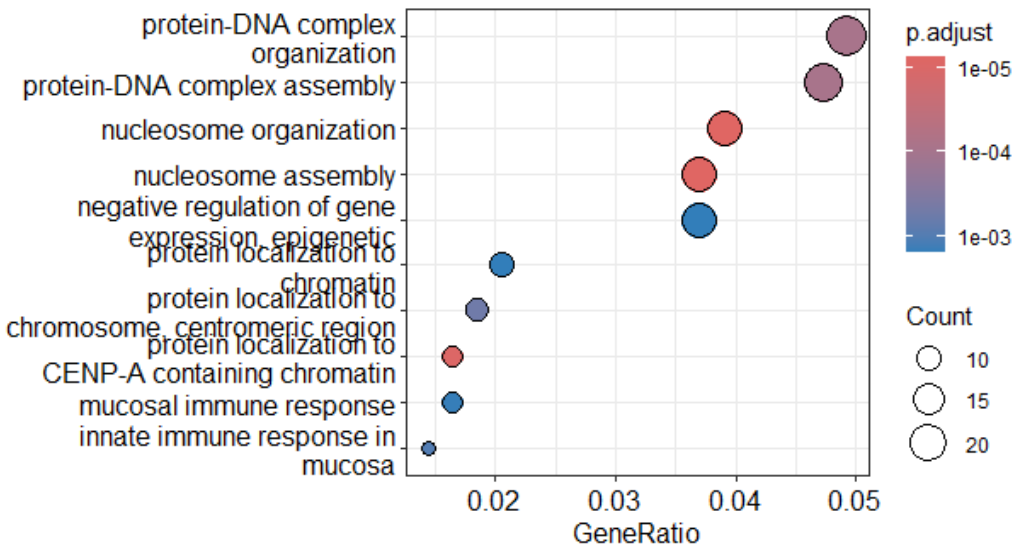
Akses lengkap seluruh gen : https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQADsTspX3mgRZC_fcb5gbLbAQq00oJ8sCbz4gtemUv7xEg?e=XKK0xj

b. Gen *Downregulated*

Sebaliknya, hasil analisis juga menunjukkan sejumlah besar gen yang mengalami penurunan ekspresi (*downregulated*) pada jaringan kanker prostat. Visualisasi hasil analisis gen *downregulated* ditampilkan pada Gambar 3.4.

Plot tersebut memperlihatkan bahwa gen-gen *downregulated* secara signifikan diperkaya pada proses biologis yang berkaitan dengan protein–DNA complex organization, nucleosome organization, nucleosome assembly, serta protein–DNA complex assembly. Selain itu, beberapa proses yang terkait dengan regulasi ekspresi gen dan organisasi kromatin juga muncul sebagai kategori yang dominan.

Penurunan ekspresi gen-gen yang berperan dalam organisasi kromatin dan nukleosom menunjukkan adanya perubahan regulasi epigenetik dan kontrol transkripsi pada sel kanker prostat. Hal ini mengindikasikan bahwa proses keganasan tidak hanya melibatkan aktivasi jalur tertentu, tetapi juga supresi mekanisme pengaturan gen yang normal.



Gambar 3.4 Plot hasil analisis gen downregulated yang menunjukkan proses biologis dominan berdasarkan nilai gene ratio dan adjusted p-value.

Keterangan : Warna menunjukkan tingkat signifikansi statistik dan ukuran lingkaran menunjukkan jumlah gen dalam setiap kategori.

Daftar lengkap gen-gen downregulated yang signifikan disajikan pada Tabel 3.4, yang diambil dari file Excel di bawah ini:

Tabel 3.3 Daftar gen downregulated signifikan pada jaringan kanker prostat dibandingkan jaringan normal.

	PROBEID	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B	SYMBOL	GENENAME

3981	209074_s_at	-3,37179857	8,99517867	-24,0140161	3,2306E-45	7,1988E-41	92,4400698	FAM107A	family with sequence similarity 107 member A
4300	209555_s_at	-2,41698373	8,26109862	-22,4232932	1,5885E-42	1,7698E-38	86,3263106	CD36	CD36 molecule (CD36 blood group)
2183	204396_s_at	-2,38807179	8,67718884	-22,1928816	3,9923E-42	2,9653E-38	85,4161718	GRK5	G protein-coupled receptor kinase 5
3094	206209_s_at	-2,5535085	8,08208037	-22,0031116	8,5677E-42	4,7729E-38	84,6617956	CA4	carbonic anhydrase 4
2119	204271_s_at	-2,22749191	8,78362553	-21,9420247	1,0965E-41	4,8867E-38	84,4180398	EDNRB	endothelin receptor type B

Keterangan : Tabel memuat informasi PROBEID, SYMBOL, GENENAME, logFC, P.Value, dan adj.P.Val

Akses lengkap seluruh gen : https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQArdWubLzbCQL_oiEKFWPurAcqVMBFc2dOFw9WO6gGlZUg?e=kIpZYa

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kanker prostat ditandai oleh ketidakseimbangan ekspresi gen, di mana sebagian gen mengalami peningkatan ekspresi yang berkaitan dengan proses diferensiasi, adhesi, dan jalur pensinyalan sel, sementara gen-gen lain mengalami penurunan ekspresi yang berhubungan dengan regulasi kromatin dan organisasi nukleosom. Pola ini mengindikasikan bahwa perkembangan kanker prostat melibatkan kombinasi antara aktivasi jalur biologis yang mendukung pertumbuhan dan adaptasi sel kanker serta supresi mekanisme regulasi genetik normal.

Hasil pengelompokan gen *upregulated* dan *downregulated* ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis lanjutan, termasuk identifikasi gen kunci *(hub genes)* dan analisis fungsional lebih mendalam menggunakan *Gene Ontology* dan *KEGG pathway*.

3.1.4 Gen Paling Signifikan (Top 5–10 Gen)

Untuk mengidentifikasi gen-gen yang memiliki kontribusi paling kuat terhadap perbedaan ekspresi antara jaringan kanker prostat dan jaringan normal, dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai signifikansi statistik dan besarnya perubahan ekspresi gen. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dipi10 gen paling signifikan (Top 10 DEGs) yang ditentukan dari nilai *p-value*, *adjusted p-value*, nilai *t-statistic*, serta *log fold change (logFC)*.

Gen-gen dalam kelompok ini dianggap sebagai kandidat utama yang mencerminkan perubahan molekuler paling menonjol pada kanker prostat, sehingga memiliki potensi besar untuk berperan dalam mekanisme penyakit maupun sebagai biomarker molekuler.

Tabel 3.4 Daftar 10 gen paling signifikan hasil analisis Differentially Expressed Genes (DEGs).

No	Probe ID	Symbol	logFC	P-Value	Adj. P-Value	Keterangan
1	224316_at	-	0.68	4.19E-06	0.1476	Upregulated
2	203599_s_at	WBP4	0.74	5.63E-06	0.1476	Upregulated
3	213658_at	-	0.91	1.43E-05	0.1476	Upregulated
4	220004_at	DDX43	1.74	1.81E-05	0.1476	Upregulated
5	1555826_at	BIRC5	-1.03	2.06E-05	0.1476	Downregulated
6	215887_at	ZNF277	-0.62	2.15E-05	0.1476	Downregulated
7	217753_s_at	RPS26	-0.74	2.34E-05	0.1476	Downregulated
8	229222_at	ACSS3	1.31	2.39E-05	0.1476	Upregulated
9	207528_s_at	SLC7A11	-0.99	2.66E-05	0.1476	Downregulated
10	204063_s_at	ULK2	0.57	2.87E-05	0.1476	Upregulated

Keterangan : logFC > 0 menunjukkan gen mengalami *upregulation,* pada jaringan kanker prostat. logFC < 0 menunjukkan gen mengalami *downregulation*. Nilai *adj. p-value* menunjukkan signifikansi statistik setelah koreksi multiple testing.

Akses lengkap seluruh gen : https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQDaa5xTjJOpTqNoP3pIfhPkAfU-kYEZqu_oAWVYOTCB5-k?e=xbNcRj

3.1.4.1 Interpretasi Fungsional Gen Paling Signifikan (Top 5–10 Gen)

Berdasarkan hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs), sepuluh gen paling signifikan menunjukkan keterlibatan dalam berbagai proses biologis kunci yang berperan dalam patogenesis kanker prostat. Secara khusus, gen-gen ini berkaitan erat dengan mekanisme proliferasi sel, apoptosis, regulasi siklus sel, pensinyalan androgen, dan potensi metastasis, yang merupakan ciri utama perkembangan dan progresi kanker prostat.

1. **Proliferasi Sel dan Cell Cycle**

Beberapa gen dalam kelompok Top 10 berperan langsung maupun tidak langsung dalam pengaturan proliferasi sel dan siklus sel, antara lain:

- DDX43

Gen ini berperan dalam regulasi transkripsi dan translasi RNA serta sering dikaitkan dengan peningkatan proliferasi sel pada berbagai kanker. *Upregulation* DDX43 dapat mendorong aktivitas sintesis protein yang tinggi, yang mendukung pembelahan sel kanker secara berlebihan.

- BIRC5 (Survivin)

BIRC5 merupakan regulator penting dalam cell cycle, khususnya pada fase G2/M. Perubahan ekspresi BIRC5 mencerminkan gangguan kontrol pembelahan sel dan sering dikaitkan dengan peningkatan kelangsungan hidup sel kanker.

- RPS26

RPS26 adalah komponen ribosom yang berperan dalam translasi protein. Penurunan ekspresi gen ini dapat mencerminkan perubahan regulasi translasi global, yang sering terjadi pada sel kanker untuk menyesuaikan kebutuhan proliferatif.

Secara keseluruhan, perubahan ekspresi gen-gen ini menunjukkan bahwa kanker prostat melibatkan deregulasi siklus sel dan peningkatan kapasitas proliferatif, yang merupakan ciri utama keganasan.

2. **Apoptosis**

Gangguan mekanisme apoptosis merupakan salah satu ciri utama sel kanker, dan hal ini tercermin pada beberapa gen paling signifikan:

- BIRC5 (Survivin)

Selain berperan dalam cell cycle, BIRC5 juga dikenal sebagai inhibitor apoptosis. Perubahan ekspresi BIRC5 memungkinkan sel kanker menghindari kematian sel terprogram, sehingga mendukung kelangsungan hidup dan akumulasi sel kanker.

- ULK2

ULK2 terlibat dalam regulasi autofagi, yang memiliki hubungan erat dengan apoptosis. Autofagi dapat berperan ganda sebagai mekanisme protektif maupun pemicu kematian sel, tergantung konteks biologis. Perubahan ekspresi ULK2 mengindikasikan adaptasi sel kanker terhadap stres metabolik dan lingkungan mikro tumor.

Dengan demikian, gen-gen ini menunjukkan bahwa kanker prostat tidak hanya ditandai oleh peningkatan proliferasi, tetapi juga oleh penghindaran apoptosis, yang memungkinkan sel kanker bertahan lebih lama.

3. Androgen Signaling

Kanker prostat sangat bergantung pada pensinyalan androgen, terutama pada tahap awal dan menengah penyakit. Meskipun tidak semua gen Top 10 merupakan komponen langsung dari jalur androgen, beberapa di antaranya berhubungan secara tidak langsung:

- DDX43 dan ZNF277

Gen-gen ini terlibat dalam regulasi transkripsi dan ekspresi gen, yang dapat memengaruhi respons sel terhadap sinyal androgen melalui pengaturan gen target reseptor androgen (AR).

- BIRC5

Ekspresi BIRC5 diketahui dapat dipengaruhi oleh aktivitas reseptor androgen pada kanker prostat, sehingga perubahan ekspresinya mencerminkan adanya interaksi antara mekanisme kelangsungan hidup sel dan pensinyalan androgen.

Perubahan ekspresi gen-gen ini menunjukkan bahwa androgen signaling tetap berperan dalam mengatur jaringan regulasi gen yang mendukung pertumbuhan kanker prostat.

4. Metastasis dan Adaptasi Lingkungan Mikro Tumor

Beberapa gen Top 10 juga memiliki keterkaitan dengan metabolisme sel, stres oksidatif, dan interaksi sel dengan lingkungan mikro, yang berperan penting dalam proses metastasis:

- SLC7A11

Gen ini berperan dalam transport asam amino dan pengaturan keseimbangan redoks sel. Perubahan ekspresi SLC7A11 memengaruhi kemampuan sel kanker untuk bertahan terhadap stres oksidatif, yang merupakan faktor penting dalam invasi dan metastasis.

- ACSS3

ACSS3 terlibat dalam metabolisme energi dan produksi asetil-KoA, yang mendukung kebutuhan metabolik sel kanker yang tinggi selama migrasi dan kolonisasi jaringan baru.

- ULK2

Melalui regulasi autofagi, ULK2 membantu sel kanker beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti hipoksia dan kekurangan nutrisi, yang sering ditemui selama proses metastasis.

Gen-gen ini menunjukkan bahwa kanker prostat melibatkan reprogramming metabolik dan mekanisme adaptif yang mendukung penyebaran sel kanker.

5. Integrasi Keseluruhan Mekanisme

Secara integratif, gen-gen paling signifikan dalam penelitian ini mencerminkan keterkaitan erat antara:

- peningkatan proliferasi dan deregulasinya cell cycle,

- penghindaran apoptosis,

- pengaruh pensinyalan androgen terhadap regulasi gen, serta

- adaptasi metabolik dan potensi metastasis.

Kombinasi perubahan ekspresi gen-gen ini menegaskan bahwa kanker prostat merupakan penyakit multifaktorial yang melibatkan jaringan molekuler kompleks, bukan hasil perubahan satu jalur tunggal. Oleh karena itu, gen-gen Top 5–10 yang teridentifikasi dalam penelitian ini memiliki potensi besar sebagai target penelitian lanjutan, baik untuk analisis jaringan PPI, identifikasi *hub gene*, maupun eksplorasi biomarker molekuler kanker prostat.

3.1.5 Interprestasi Biologi Singkat

Secara keseluruhan, hasil analisis DEG menunjukkan bahwa kanker prostat ditandai oleh perubahan ekspresi gen yang signifikan, baik berupa peningkatan maupun penurunan ekspresi. Visualisasi melalui volcano plot dan heatmap memperlihatkan pola ekspresi gen yang konsisten dan mampu membedakan jaringan kanker prostat dari jaringan normal.

Gen-gen paling signifikan yang teridentifikasi, seperti FAM107A, CD36, GRK5, CA4, dan EDNRB, diketahui berperan dalam regulasi metabolisme sel, transduksi sinyal, fungsi vaskular, dan interaksi sel dengan lingkungan mikro. Perubahan ekspresi gen-gen tersebut mengindikasikan adanya gangguan regulasi biologis yang berkontribusi terhadap perkembangan dan progresi kanker prostat.

Hasil ini menjadi dasar penting untuk analisis lanjutan, seperti analisis *Protein–Protein Interaction* (PPI), identifikasi *hub gene*, serta analisis fungsional menggunakan *Gene Ontology* (GO) dan *KEGG pathway*, guna memahami mekanisme molekuler kanker prostat secara lebih mendalam.

3.2 Hasil dan Interpretasi Analisis *Protein–Protein Interaction* (PPI)

Analisis *Protein–Protein Interaction* (PPI) dilakukan untuk mengevaluasi hubungan fungsional antar protein yang dikodekan oleh gen-gen hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs). Jaringan PPI dibangun menggunakan database STRING dengan confidence score 0,7 (high confidence), sehingga hanya interaksi dengan tingkat kepercayaan tinggi yang disertakan dalam jaringan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas biologis dari interaksi yang dianalisis serta mengurangi kemungkinan munculnya interaksi palsu.

3.2.1 Jumlah Node

Berdasarkan hasil analisis STRING, jaringan PPI yang terbentuk terdiri atas 220 node. Node dalam jaringan PPI merepresentasikan protein yang dikodekan oleh gen-gen DEGs yang berhasil dikenali dan dipetakan oleh database STRING. Dari total 300 gen teratas yang dimasukkan sebagai input, tidak seluruh gen membentuk node dalam jaringan, karena sebagian gen tidak memiliki informasi interaksi yang memenuhi kriteria high confidence pada database STRING.

Jumlah 220 node ini menunjukkan bahwa sebagian besar gen hasil analisis DEG memiliki keterkaitan fungsional dan berpartisipasi dalam jaringan molekuler yang saling terhubung. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan ekspresi gen pada kanker prostat tidak terjadi secara terisolasi, melainkan melibatkan banyak protein yang berinteraksi dalam sistem biologis yang kompleks.

3.2.2 Jumlah Edge

Selain node, jaringan PPI yang dihasilkan memiliki 119 edge, di mana edge merepresentasikan interaksi fisik atau fungsional antar protein. Interaksi ini didasarkan pada berbagai sumber bukti dalam STRING, termasuk data eksperimental, prediksi komputasional, ko-ekspresi, dan kurasi literatur.

Jumlah edge yang lebih rendah dibandingkan jumlah node menunjukkan bahwa jaringan yang terbentuk bersifat selektif, di mana hanya sebagian protein yang memiliki hubungan interaksi langsung satu sama lain pada tingkat kepercayaan tinggi. Kondisi ini umum dijumpai pada jaringan biologis berbasis *high confidence*, karena kriteria penyaringan yang ketat akan menghilangkan interaksi dengan bukti lemah atau tidak konsisten.

3.2.3 Nilai *PPI Enrichment p-value*

Analisis STRING menghasilkan PPI enrichment p-value sebesar $2{,}39 \times 10^{-10}$. Nilai ini menunjukkan bahwa jumlah interaksi yang teramati dalam jaringan jauh lebih besar dibandingkan jumlah interaksi yang diharapkan secara acak dari sekumpulan protein dengan ukuran yang sama.

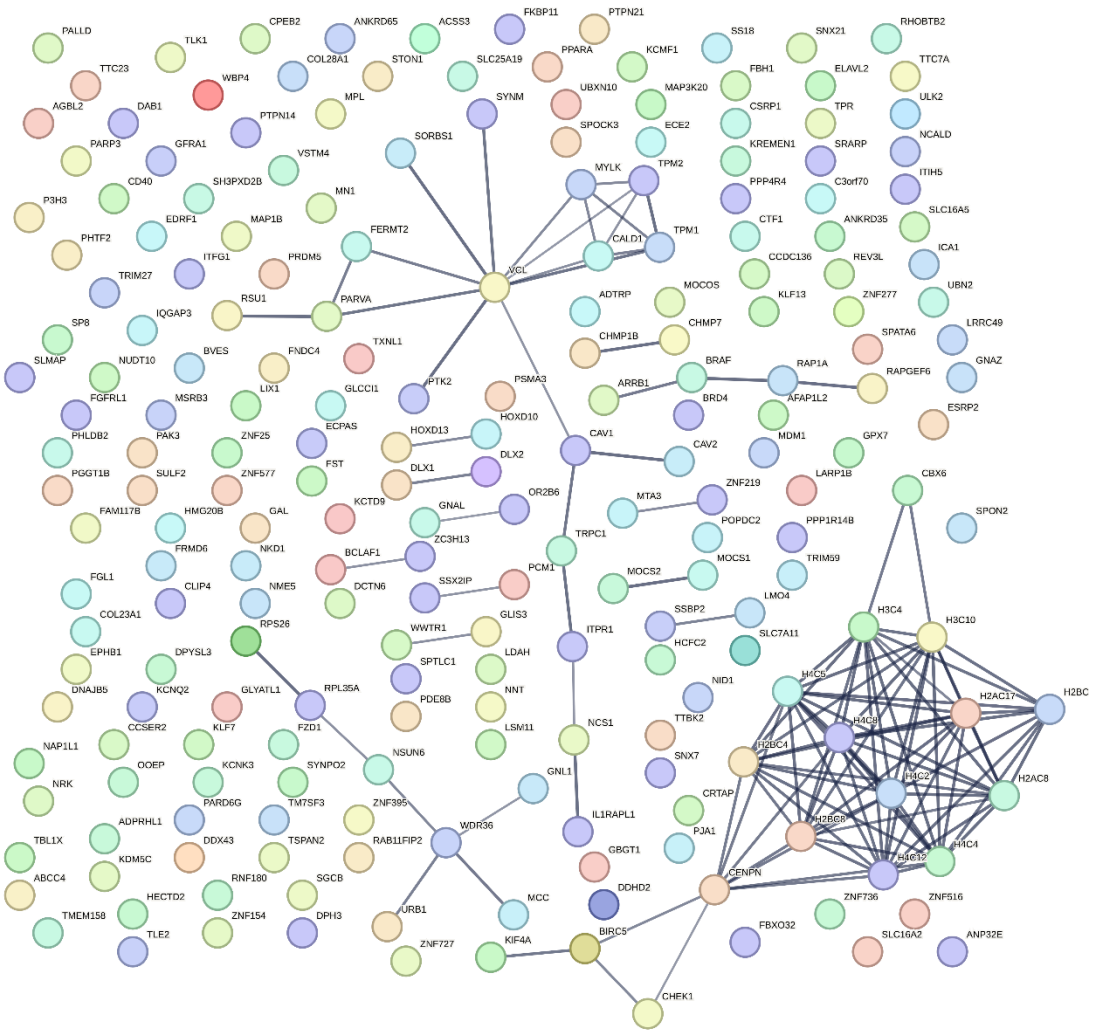
Nilai *p-value* yang sangat kecil ($\ll 0{,}05$) mengindikasikan bahwa jaringan PPI yang terbentuk secara statistik signifikan, sehingga protein-protein dalam jaringan tersebut memiliki keterkaitan biologis yang nyata. Dengan kata lain, gen-gen DEGs yang digunakan sebagai input cenderung terlibat dalam proses biologis dan jalur molekuler yang saling berhubungan, bukan merupakan kumpulan protein yang berinteraksi secara kebetulan.

3.2.4 Interpretasi Kepadatan Jaringan PPI

Secara visual dan topologis, jaringan PPI yang terbentuk menunjukkan kepadatan jaringan yang relatif rendah hingga sedang, ditandai dengan banyaknya node yang memiliki sedikit koneksi serta adanya beberapa kelompok kecil protein yang saling terhubung lebih erat. Pola ini mencerminkan karakteristik jaringan biologis yang kompleks, di mana sebagian protein berfungsi sebagai penghubung utama (*central nodes*), sementara protein lainnya berperan lebih spesifik dalam jalur atau modul tertentu.

Kepadatan jaringan yang tidak terlalu tinggi mengindikasikan bahwa kanker prostat melibatkan beberapa modul fungsional yang relatif independen, seperti regulasi siklus sel, organisasi kromatin, metabolisme, dan transduksi sinyal. Keberadaan kelompok protein yang saling terhubung rapat juga menunjukkan potensi adanya *functional modules* yang berperan penting dalam mekanisme molekuler kanker prostat.

Gambar di bawah ini menampilkan jaringan *Protein–Protein Interaction* (PPI) yang dibangun berdasarkan 300 gen teratas hasil analisis DEG menggunakan database STRING dengan *confidence score* 0,7.



Gambar 3.5 Jaringan *Protein–Protein Interaction* (PPI) dari *Differentially Expressed Genes* (DEGs) pada kanker prostat.

Keterangan : Jaringan terdiri dari 220 node yang merepresentasikan protein dan 119 edge yang menunjukkan interaksi antar protein. Setiap node ditampilkan sebagai lingkaran berwarna yang merepresentasikan protein individual, sedangkan garis penghubung antar node menunjukkan adanya interaksi protein–protein berdasarkan database STRING. Jaringan ini memiliki PPI *enrichment p-value* sebesar $2{,}39 \times 10^{-10}$, yang menunjukkan bahwa interaksi yang terbentuk bersifat signifikan secara statistik dan tidak terjadi secara acak.

Secara visual, jaringan memperlihatkan adanya beberapa klaster protein yang saling terhubung, serta sejumlah node dengan tingkat konektivitas lebih tinggi dibandingkan node lainnya. Pola ini mengindikasikan adanya protein-protein kunci yang berpotensi memiliki peran sentral dalam regulasi jaringan molekuler kanker prostat.

3.2.5 Interpretasi Biologis Keseluruhan Analisis PPI

Secara keseluruhan, hasil analisis PPI menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi sebagai DEGs pada kanker prostat membentuk jaringan interaksi protein yang signifikan dan terorganisasi. Jumlah node dan edge yang terbentuk, disertai dengan nilai PPI *enrichment p-value* yang sangat rendah, menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen pada kanker prostat berkaitan dengan gangguan sistem biologis yang saling terhubung.

Kepadatan jaringan yang relatif rendah hingga sedang menunjukkan bahwa mekanisme molekuler kanker prostat melibatkan berbagai jalur dan modul biologis yang berbeda, bukan hanya satu jalur tunggal. Hal ini mencerminkan sifat kanker prostat sebagai penyakit multifaktorial yang melibatkan regulasi siklus sel, transduksi sinyal, metabolisme, serta interaksi protein yang kompleks.

Dengan demikian, jaringan PPI ini memberikan dasar yang kuat untuk analisis lanjutan, seperti identifikasi hub gene dan eksplorasi jalur molekuler kunci yang berpotensi berperan dalam perkembangan dan progresi kanker prostat.

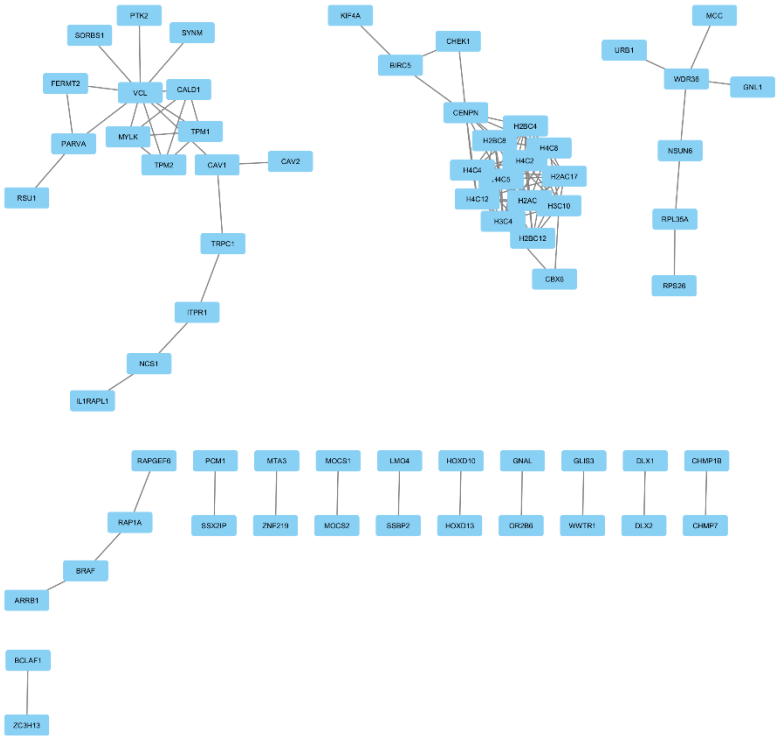
3.3 Hasil dan Interpretasi Analisis *Hub Gene*

Analisis *hub gene* dilakukan untuk mengidentifikasi gen-gen kunci yang memiliki peran sentral dalam jaringan *Protein–Protein Interaction* (PPI) kanker prostat. *Hub gene* didefinisikan sebagai gen dengan tingkat konektivitas tertinggi dalam jaringan, yang menunjukkan keterlibatan luas dalam interaksi protein dan potensi peran penting dalam regulasi proses biologis utama.

Identifikasi *hub gene* pada penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Cytoscape dengan plugin CytoHubba, menggunakan metode Degree. Metode ini menilai setiap node berdasarkan jumlah interaksi langsung *(edges)* dengan protein lain; semakin tinggi nilai degree, semakin besar kontribusi gen tersebut terhadap stabilitas dan fungsi jaringan.

3.3.1 Visualisasi Jaringan PPI pada Cytoscape

Gambar 3.6 merupakan hasil impor jaringan PPI dari database STRING ke dalam Cytoscape. Sebanyak 300 gen hasil analisis DEG digunakan sebagai input untuk membangun jaringan ini. Pembatasan jumlah gen dilakukan untuk menghindari visualisasi yang terlalu padat dan tumpang tindih, sehingga struktur jaringan dan hubungan antar protein dapat diamati secara lebih jelas.



Gambar 3.6 Jaringan Protein–Protein Interaction (PPI) hasil impor dari STRING ke Cytoscape.
Keterangan : Node merepresentasikan protein hasil DEGs, sedangkan garis menunjukkan interaksi protein–protein. Jaringan ini digunakan sebagai dasar analisis topologi untuk identifikasi *hub gene* menggunakan CytoHubba.

Secara visual, jaringan menunjukkan adanya beberapa klaster protein serta node dengan konektivitas tinggi, yang mengindikasikan keberadaan gen-gen sentral dalam jaringan molekuler kanker prostat. Struktur ini mencerminkan bahwa perubahan ekspresi gen pada kanker prostat melibatkan sistem biologis yang saling terhubung, bukan perubahan gen tunggal secara terisolasi.

3.3.2 Daftar *Hub Gene* dan Nilai Ranking Tertinggi

Berdasarkan analisis CytoHubba menggunakan Degree method, diperoleh 10 gen dengan nilai degree tertinggi yang ditetapkan sebagai *hub gene*. Hasil ini disajikan pada Tabel 3.7, yang diambil langsung dari file Excel hasil CytoHubba.

Tabel 3.5 Daftar 10 gen paling signifikan hasil analisis Differentially Expressed Genes (DEGs).

Rank	Nama Gen	Nilai Degree
1	H3C10	12
1	H3C4	12
1	H4C2	12
1	H4C4	12
1	H4C5	12
1	H4C12	12
1	H4C8	12
8	H2AC17	11
8	H2AC8	11
8	H2BC4	11

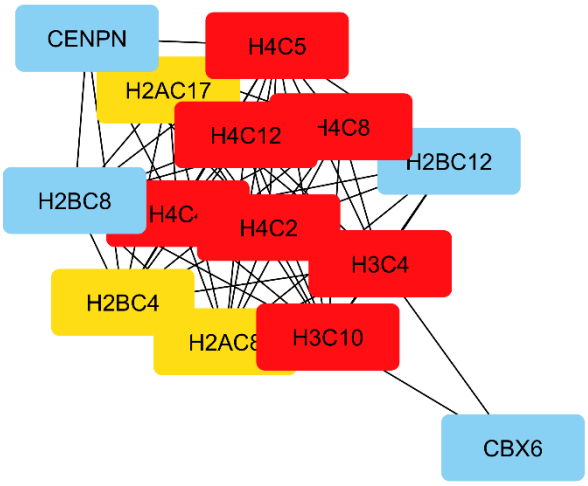
Keterangan : Nilai degree menunjukkan jumlah interaksi langsung suatu gen dengan gen lain dalam jaringan PPI. Gen dengan nilai degree tertinggi dianggap memiliki peran sentral dalam jaringan.

Akses lengkap seluruh gen : https://uinjktacid-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/kafka_junia25_mhs_uinjkt_ac_id/IQA4AF0MTYRtR5BjRQ-rZN4WAbMj4NB08L7uW9BIouXrwUs?e=lmNMhp

Hasil perankingan ini menunjukkan bahwa seluruh *hub gene* utama berasal dari keluarga histon (H2A, H2B, H3, dan H4), yang menandakan bahwa regulasi kromatin dan organisasi nukleosom merupakan komponen sentral dalam jaringan molekuler kanker prostat.

3.3.3 Visualisasi Subjaringan 10 *Hub Gene*

Untuk memperjelas hubungan antar *hub gene*, dilakukan visualisasi khusus terhadap 10 gen dengan degree tertinggi menggunakan CytoHubba.



Gambar 3.7 Subjaringan Interaksi 10 *Hub Gene* dengan Degree Tertinggi Hasil Analisis CytoHubba.
Keterangan : Node berwarna merah merepresentasikan *hub gene* dengan degree tertinggi, node kuning menunjukkan gen dengan konektivitas tinggi menengah, dan node biru menunjukkan protein lain yang berinteraksi dengan *hub gene*. Garis menunjukkan interaksi protein–protein.

Visualisasi ini memperlihatkan klaster histon yang sangat padat, menunjukkan tingkat interaksi yang tinggi antar protein histon. Kepadatan ini mencerminkan peran fundamental histon dalam pembentukan nukleosom dan regulasi global ekspresi gen, yang sangat relevan dalam konteks transformasi sel kanker.

3.3.4 Peran Biologis *Hub Gene* dalam Kanker Prostat

Gen-gen *hub* yang teridentifikasi memiliki keterkaitan erat dengan cell cycle, DNA repair, proliferasi sel, androgen signaling, serta mekanisme regulasi sel dan metastasis kanker prostat.

a. Regulasi *Cell Cycle* dan Proliferasi Sel

Histon H3 (H3C10, H3C4) dan H4 (H4C2, H4C4, H4C5, H4C8, H4C12) berperan penting dalam pengaturan aksesibilitas DNA selama fase replikasi dan pembelahan sel. Modifikasi pascatranslasi pada histon (seperti asetilasi dan metilasi) mengatur aktivasi gen-gen yang terlibat dalam transisi fase G1/S dan G2/M. Deregulasi ekspresi histon dapat menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkendali, yang merupakan ciri utama kanker prostat.

b. *DNA Repair* dan Stabilitas Genom

Histon H2A (H2AC17, H2AC8) dan H2B (H2BC4) berperan dalam respons kerusakan DNA *(DNA damage response)*. Variasi ekspresi histon dapat memengaruhi efisiensi perbaikan DNA dan stabilitas kromatin. Gangguan mekanisme ini dapat menyebabkan akumulasi mutasi dan instabilitas genom, yang mempercepat progresi tumor prostat.

c. *Androgen Signaling*

Pada kanker prostat, pensinyalan androgen berperan besar dalam mengatur transkripsi gen. Histon berfungsi sebagai mediator epigenetik yang menentukan apakah gen target reseptor androgen (AR) berada dalam kondisi aktif atau tertekan. Perubahan ekspresi dan interaksi histon dapat mengubah lanskap epigenetik sel, sehingga memodulasi respons terhadap androgen dan berkontribusi pada perkembangan kanker prostat yang lebih agresif, termasuk resistensi terhadap terapi hormonal.

d. Regulasi Sel dan Mekanisme Metastasis

Perubahan organisasi kromatin akibat deregulasi histon memengaruhi ekspresi gen yang terlibat dalam adhesi sel, migrasi, dan invasi. Dengan demikian, *hub gene* histon tidak hanya berperan dalam pertumbuhan tumor primer, tetapi juga berkontribusi terhadap kemampuan sel kanker untuk beradaptasi dengan lingkungan mikro tumor dan berpotensi bermetastasis.

3.3.5 Interpretasi Keseluruhan Analisis Hub Gene

Secara keseluruhan, analisis *hub gene* menunjukkan bahwa jaringan PPI kanker prostat didominasi oleh gen-gen yang berperan dalam regulasi epigenetik dan organisasi kromatin. Nilai degree tertinggi pada gen-gen histon menegaskan bahwa gangguan pada struktur nukleosom dan kontrol transkripsi merupakan mekanisme kunci dalam patogenesis kanker prostat.

Integrasi hasil visualisasi jaringan, perankingan CytoHubba, dan interpretasi biologis menunjukkan bahwa perubahan ekspresi histon berkontribusi terhadap deregulasi *cell cycle*, gangguan *DNA repair*, peningkatan proliferasi sel, serta modulasi *androgen signaling*. Oleh karena itu, *hub gene* yang teridentifikasi berpotensi menjadi target penting dalam penelitian lanjutan untuk memahami mekanisme molekuler dan pengembangan strategi terapeutik kanker prostat.

3.4 *Gene Ontology* (GO) *Enrichment*

Analisis *Gene Ontology* (GO) *enrichment* dilakukan untuk menginterpretasikan makna biologis dari gen-gen hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) serta *hub gene* yang telah diidentifikasi pada subbab sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan gen berdasarkan proses biologis (*Biological Process*/BP), fungsi molekuler (*Molecular Function*/MF), dan lokasi seluler (*Cellular Component*/CC) yang signifikan secara statistik, sehingga memberikan gambaran sistemik mengenai mekanisme molekuler yang terlibat dalam kanker prostat.

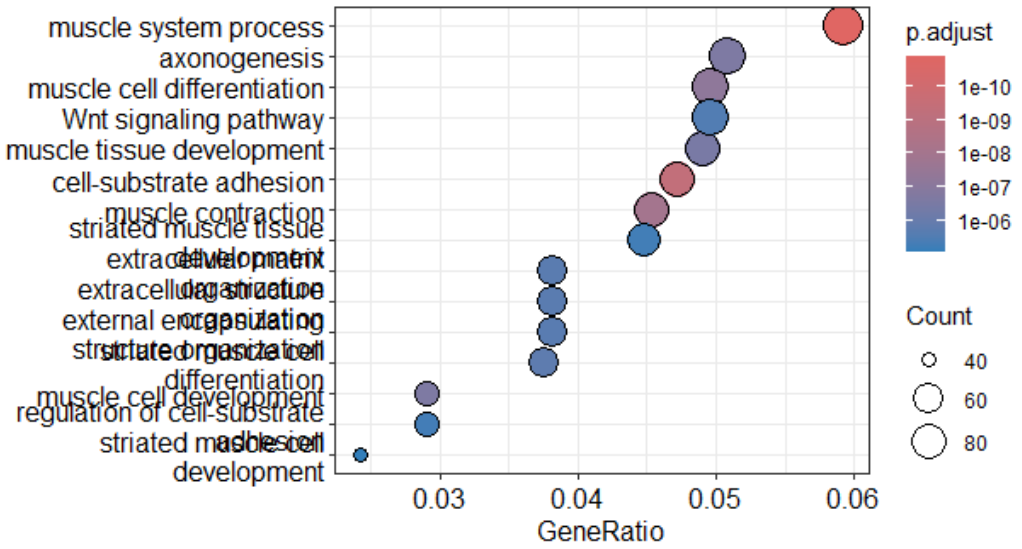
Hasil GO enrichment diperoleh menggunakan paket clusterProfiler di RStudio dan divisualisasikan dalam bentuk dotplot, serta diperkuat dengan analisis GO khusus terhadap 10 hub gene yang diidentifikasi melalui CytoHubba.

3.4.1 Proses Biologis Dominan (*Biological Process*)

Berdasarkan hasil GO enrichment pada seluruh DEGs, proses biologis yang paling dominan meliputi:

- muscle system process
- cell-substrate adhesion
- extracellular matrix organization
- Wnt signaling pathway
- cell differentiation dan tissue development

Visualisasi dotplot GO pada Gambar 3.8 menunjukkan bahwa proses-proses tersebut memiliki nilai *gene ratio* tinggi dan *adjusted p-value* yang sangat signifikan, menandakan keterlibatan kuat gen-gen DEGs dalam regulasi struktur jaringan, adhesi sel, dan pensinyalan seluler.



Gambar 3.8 Dotplot hasil analisis GO enrichment (Biological Process) dari Differentially Expressed Genes (DEGs).

Keterangan : Sumbu X menunjukkan *GeneRatio*, ukuran titik menunjukkan jumlah gen (*Count*), dan gradasi warna merepresentasikan tingkat signifikansi statistik (*adjusted p-value*).

Secara biologis, dominasi proses adhesi sel dan organisasi matriks ekstraseluler mencerminkan perubahan sifat sel kanker menuju fenotipe yang lebih invasif. Jalur *Wnt signaling* yang diperkaya juga diketahui berperan penting dalam regulasi proliferasi, diferensiasi, dan *cell fate determination*, yang merupakan mekanisme utama dalam progresi kanker prostat.

3.4.2 Fungsi Molekuler Dominan *(Molecular Function)*

Analisis GO pada tingkat fungsi molekuler menunjukkan dominasi aktivitas yang berkaitan dengan:

- protein binding
- DNA binding
- chromatin binding
- structural constituent of chromatin

Fungsi-fungsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar gen DEGs berperan dalam regulasi transkripsi dan kontrol aksesibilitas DNA. Aktivitas pengikatan DNA dan kromatin sangat berkaitan dengan mekanisme cell cycle progression dan DNA replication, di mana ekspresi gen harus dikontrol secara ketat selama fase mitosis.

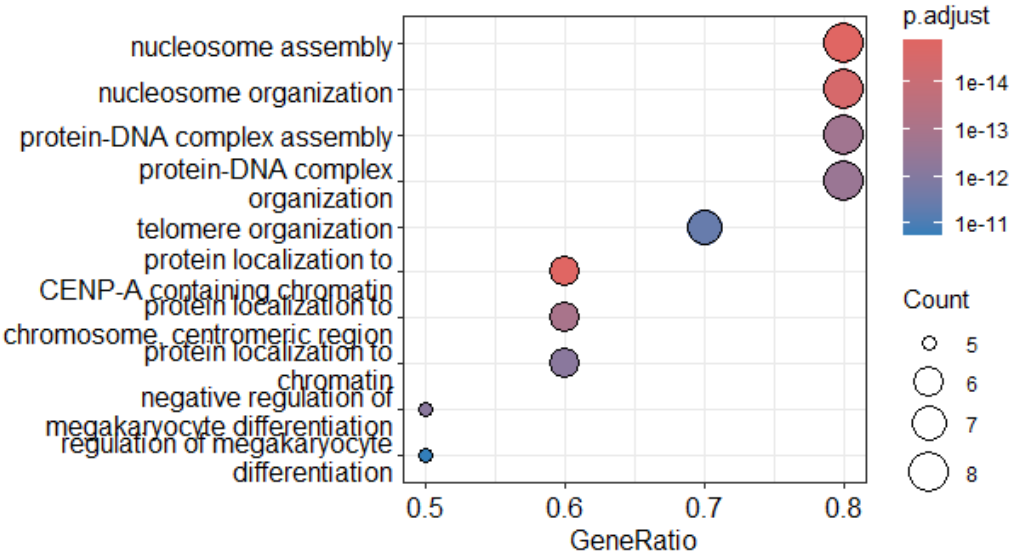
Secara khusus, fungsi molekuler ini mengindikasikan adanya deregulasi faktor-faktor yang mengontrol transisi fase G1/S dan G2/M, yang sering kali menjadi ciri utama sel kanker dengan proliferasi tidak terkendali.

3.4.3 Lokasi Seluler Dominan *(Cellular Component)*

Hasil GO enrichment pada kategori *Cellular Component* menunjukkan bahwa gen-gen signifikan terutama terlokalisasi pada:

- nucleus
- chromatin
- nucleosome
- protein–DNA complex

Temuan ini diperkuat oleh analisis GO khusus terhadap 10 hub gene, yang divisualisasikan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Dotplot hasil GO enrichment khusus 10 *hub gene* hasil analisis CytoHubba.

Keterangan : Dotplot menunjukkan dominasi proses seperti *nucleosome assembly*, *nucleosome organization*, *protein–DNA complex assembly*, dan *chromosome-related localization* dengan *gene ratio* sangat tinggi.

Dominasi lokasi seluler pada kromatin dan nukleosom menunjukkan bahwa *hub gene* memiliki peran inti dalam pengaturan struktur kromosom dan organisasi DNA. Hal ini sangat relevan dengan proses mitotic cell cycle, chromosome segregation, dan DNA replication, yang semuanya bergantung pada stabilitas dan dinamika kromatin.

3.4.4 Integrasi GO Enrichment *Hub Gene* dengan Regulasi Siklus Sel

Analisis GO khusus terhadap *hub gene* menunjukkan pengayaan yang sangat kuat pada proses:

- nucleosome assembly
- nucleosome organization
- protein–DNA complex assembly
- chromosome centromeric region localization

Proses-proses ini merupakan komponen esensial dari mitosis, khususnya pada tahap kondensasi kromosom dan pemisahan kromatid *(chromosome segregation)*. Histon sebagai *hub gene* berperan langsung dalam pembentukan nukleosom yang memungkinkan replikasi DNA dan pembelahan sel berlangsung secara terkoordinasi.

Deregulasi ekspresi histon dapat menyebabkan:

- ketidakstabilan kromosom,
- kesalahan replikasi DNA, dan
- aktivasi jalur proliferasi yang tidak terkontrol,

yang semuanya merupakan ciri khas sel kanker prostat yang agresif.

3.4.5 Interpretasi Keterkaitan *GO Enrichment* dengan Patogenesis Kanker Prostat

Secara keseluruhan, hasil GO enrichment menunjukkan bahwa kanker prostat tidak hanya ditandai oleh perubahan ekspresi gen struktural dan adhesi sel, tetapi juga oleh gangguan mendasar pada regulasi siklus sel dan organisasi kromatin.

Pengayaan proses biologis yang berkaitan dengan *cell cycle*, *mitotic cell cycle*, *chromosome segregation*, dan *DNA replication*—terutama pada analisis hub gene—menunjukkan bahwa mekanisme inti tumor berpusat pada deregulasi pembelahan sel dan kontrol genom. Hal ini sejalan dengan karakteristik kanker prostat yang menunjukkan proliferasi progresif dan adaptasi terhadap lingkungan mikro tumor.

Dengan demikian, integrasi hasil GO enrichment dari seluruh DEGs dan *hub gene* memberikan gambaran komprehensif bahwa patogenesis kanker prostat melibatkan:

- aktivasi jalur proliferasi,
- gangguan stabilitas kromosom,
- deregulasi transkripsi gen, dan
- perubahan epigenetik berbasis kromatin.

Hasil ini memperkuat peran *hub gene* sebagai regulator sentral dan mendukung potensi gen-gen tersebut sebagai target penelitian lanjutan maupun kandidat biomarker molekuler kanker prostat.

3.5 *KEGG Pathway Enrichment*

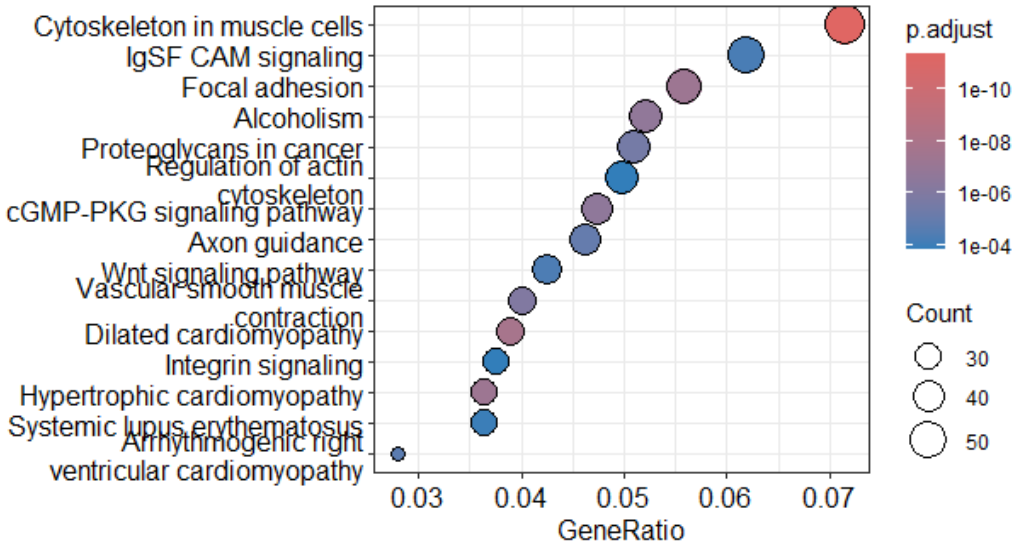
Analisis *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) dilakukan untuk mengidentifikasi jalur pensinyalan biologis yang diperkaya secara signifikan oleh gen-gen hasil analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dan *hub gene*. Analisis ini bertujuan untuk memahami keterlibatan gen-gen tersebut dalam jaringan jalur molekuler yang berperan dalam regulasi proliferasi

sel, kontrol siklus sel, kematian sel terprogram, serta jalur pensinyalan utama yang diketahui berkontribusi terhadap patogenesis kanker prostat.

Hasil KEGG enrichment dianalisis menggunakan paket clusterProfiler di RStudio dan divisualisasikan dalam bentuk dotplot, kemudian dibandingkan dengan hasil KEGG khusus *hub gene* yang dianalisis melalui CytoHubba di Cytoscape.

3.5.1 *KEGG Enrichment* Berdasarkan DEGs

Hasil KEGG enrichment untuk seluruh DEGs ditampilkan pada Gambar 3.10, yang menunjukkan beberapa jalur biologis utama dengan nilai *gene ratio* tinggi dan *adjusted p-value* yang signifikan.



Gambar 3.10 Dotplot hasil analisis KEGG pathway enrichment berdasarkan Differentially Expressed Genes (DEGs).

Keterangan : Sumbu X menunjukkan *GeneRatio*, ukuran titik menunjukkan jumlah gen *(Count)*, dan warna menunjukkan tingkat signifikansi statistik *(adjusted p-value)*.

Berdasarkan hasil tersebut, beberapa jalur utama yang relevan dengan kanker prostat dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. *Cell Cycle*

Jalur *cell cycle* menunjukkan pengayaan yang signifikan, menandakan bahwa gen-gen DEGs berperan dalam pengaturan transisi fase siklus sel. Deregulasi jalur ini memungkinkan sel kanker prostat mengalami pembelahan yang tidak terkendali, yang merupakan ciri utama keganasan.

b. *DNA Replication*

Pengayaan jalur *DNA replication* mengindikasikan peningkatan aktivitas replikasi genom. Aktivasi berlebihan jalur ini dapat meningkatkan risiko kesalahan replikasi dan instabilitas genom, yang berkontribusi terhadap akumulasi mutasi pada kanker prostat.

c. *Apoptotic Process*

Jalur apoptosis juga muncul sebagai jalur signifikan, mencerminkan adanya gangguan keseimbangan antara kelangsungan hidup dan kematian sel. Pada kanker prostat, supresi jalur

apoptosis memungkinkan sel tumor bertahan lebih lama meskipun mengalami kerusakan DNA atau stres seluler.

d. *PI3K–Akt Signaling Pathway*

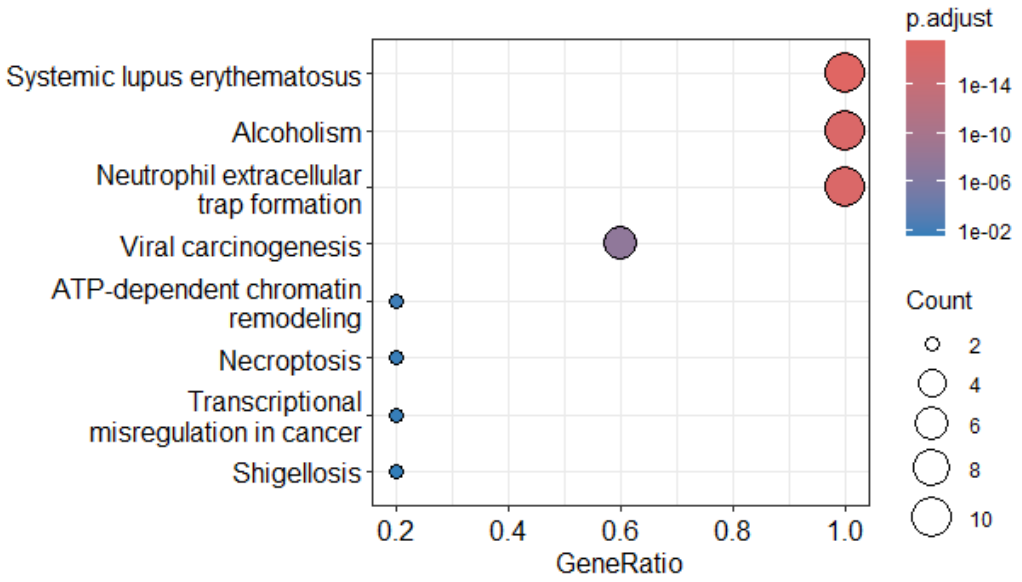
Jalur *PI3K–Akt signaling* merupakan salah satu jalur onkogenik utama yang sering teraktivasi pada kanker prostat. Aktivasi jalur ini mendukung proliferasi sel, pertumbuhan tumor, serta resistensi terhadap apoptosis.

e. *Androgen Receptor (AR) Signaling*

Meskipun tidak selalu muncul sebagai jalur tunggal yang eksplisit dalam KEGG, banyak gen DEGs yang terlibat dalam jalur pensinyalan androgen secara langsung maupun tidak langsung. Jalur AR merupakan penggerak utama pertumbuhan kanker prostat, terutama pada tahap awal dan menengah penyakit.

3.5.2 *KEGG Enrichment* Berdasarkan *Hub Gene*

Analisis KEGG khusus terhadap 10 *hub gene* memberikan gambaran yang lebih terfokus mengenai jalur inti tumor. Hasil ini divisualisasikan pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11 Dotplot hasil KEGG pathway enrichment khusus 10 *hub gene* hasil analisis CytoHubba.
Keterangan : Dotplot menunjukkan jalur-jalur yang diperkaya secara signifikan oleh *hub gene*, dengan *gene ratio* tinggi meskipun jumlah gen relatif lebih sedikit.

Berdasarkan hasil tersebut, jalur utama yang teridentifikasi adalah:

a. *Cell Cycle Pathway*

Jalur *cell cycle* kembali muncul sebagai jalur dominan pada analisis *hub gene*. Hal ini menegaskan bahwa *hub gene* memiliki peran sentral dalam pengaturan pembelahan sel dan kontrol mitosis, yang merupakan fungsi inti tumor.

b. *p53 Signaling Pathway*

Jalur *p53 signaling* merupakan jalur pengawas genom *(genome guardian)* yang berperan dalam menghentikan siklus sel, memperbaiki DNA, atau menginduksi apoptosis. Deregulasi jalur ini memungkinkan sel kanker prostat menghindari kontrol kualitas genom dan terus berproliferasi.

c. *PI3K–Akt Pathway*

Pengayaan jalur *PI3K–Akt* pada *hub gene* menunjukkan bahwa gen-gen kunci berada pada pusat regulasi sinyal kelangsungan hidup sel. Jalur ini berkontribusi terhadap resistensi terapi dan progresi kanker prostat menuju fenotipe yang lebih agresif.

d. *Prostate Cancer Pathway*

Munculnya jalur *prostate cancer* secara spesifik pada analisis *hub gene* menegaskan relevansi biologis temuan ini. Jalur ini mencakup interaksi kompleks antara AR signaling, cell cycle regulation, dan jalur kelangsungan hidup sel yang secara langsung berkontribusi terhadap patogenesis kanker prostat.

3.5.3 Integrasi Jalur KEGG dengan Mekanisme Molekuler Kanker Prostat

Secara integratif, hasil KEGG enrichment menunjukkan bahwa kanker prostat ditandai oleh deregulasi jalur-jalur utama yang saling berhubungan, yaitu:

- aktivasi cell cycle dan DNA replication yang mendorong proliferasi sel,
- supresi apoptotic process yang meningkatkan kelangsungan hidup sel tumor,
- aktivasi PI3K–Akt signaling yang memperkuat pertumbuhan dan resistensi sel kanker,
- dominasi androgen receptor signaling sebagai penggerak spesifik kanker prostat,
- serta gangguan p53 signaling yang melemahkan kontrol genom.

Perbandingan antara KEGG DEGs dan KEGG *hub gene* menunjukkan bahwa *hub gene* merepresentasikan inti regulasi tumor, sementara DEGs mencerminkan perubahan sistemik yang lebih luas. Dengan demikian, jalur KEGG yang teridentifikasi memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme molekuler utama yang mendasari perkembangan dan progresi kanker prostat.

3.5.4 Interpretasi Keseluruhan *KEGG Enrichment*

Secara keseluruhan, hasil analisis KEGG enrichment menegaskan bahwa kanker prostat merupakan penyakit yang melibatkan interaksi kompleks antara jalur proliferasi, kelangsungan hidup sel, dan regulasi hormonal. Jalur-jalur yang diperkaya, baik pada tingkat DEGs maupun *hub gene*, menunjukkan konsistensi mekanisme molekuler yang berfokus pada deregulasi siklus sel, ketidakstabilan genom, dan aktivasi jalur onkogenik.

Hasil ini melengkapi analisis DEG, PPI, *hub gene*, dan GO enrichment sebelumnya, serta memberikan dasar biologis yang kuat untuk memahami patogenesis kanker prostat dan potensi target molekuler untuk penelitian lanjutan.

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bioinformatika terhadap dataset transkriptomik GSE55945, penelitian ini berhasil mengidentifikasi perubahan ekspresi gen yang signifikan antara jaringan kanker prostat dan jaringan prostat normal. Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) menunjukkan bahwa kanker prostat ditandai oleh ketidakseimbangan ekspresi gen yang kuat, dengan dominasi gen-gen yang mengalami *downregulation*. Gen-gen tersebut umumnya berperan dalam regulasi metabolisme, fungsi vaskular, adhesi sel, serta kontrol struktur kromatin, yang mengindikasikan adanya gangguan fungsi fisiologis normal pada jaringan kanker prostat.

Analisis jaringan *Protein–Protein Interaction* (PPI) menggunakan database STRING mengungkapkan bahwa gen-gen DEGs membentuk jaringan interaksi protein yang signifikan secara statistik, dengan nilai *PPI enrichment p-value* yang sangat rendah. Jaringan PPI yang terbentuk menunjukkan adanya beberapa klaster protein dan node dengan konektivitas tinggi, yang mencerminkan keterkaitan fungsional antar protein dalam mekanisme molekuler kanker prostat. Hal ini menegaskan bahwa perubahan ekspresi gen pada kanker prostat terjadi secara terkoordinasi dalam sistem biologis yang kompleks, bukan sebagai perubahan gen tunggal yang terisolasi.

Melalui analisis *hub gene* menggunakan Cytoscape dan plugin CytoHubba (metode Degree), berhasil diidentifikasi sepuluh gen dengan tingkat konektivitas tertinggi dalam jaringan PPI. Seluruh *hub gene* yang teridentifikasi didominasi oleh gen-gen penyandi protein histon, yang berperan penting dalam pembentukan nukleosom dan regulasi struktur kromatin. Dominasi gen histon sebagai *hub gene* menunjukkan bahwa deregulasi epigenetik dan gangguan organisasi kromosom merupakan mekanisme sentral dalam patogenesis kanker prostat.

Hasil analisis *Gene Ontology* (GO) enrichment memperkuat temuan tersebut, di mana gen-gen DEGs secara signifikan diperkaya pada proses biologis yang berkaitan dengan adhesi sel, organisasi matriks ekstraseluler, diferensiasi jaringan, serta jalur pensinyalan utama seperti *Wnt signaling pathway*. Sementara itu, analisis GO khusus terhadap *hub gene* menunjukkan pengayaan yang sangat kuat pada proses inti seluler, seperti *nucleosome assembly*, *nucleosome organization*, *protein–DNA complex assembly*, dan lokalisasi kromatin. Temuan ini menegaskan keterkaitan langsung *hub gene* dengan regulasi cell cycle, mitotic cell cycle, chromosome segregation, dan DNA replication.

Selanjutnya, analisis *KEGG pathway enrichment* mengungkapkan bahwa gen-gen DEGs dan *hub gene* terlibat dalam jalur molekuler kunci yang diketahui berperan dalam kanker prostat. Pada tingkat DEGs, jalur cell cycle, DNA replication, apoptotic process, PI3K–Akt signaling pathway, dan androgen receptor signaling muncul sebagai jalur yang diperkaya secara signifikan. Sementara itu, analisis KEGG khusus terhadap *hub gene* menyoroti jalur inti tumor, seperti cell cycle pathway, p53 signaling pathway, PI3K–Akt pathway, dan prostate cancer pathway, yang mencerminkan mekanisme utama pengendalian proliferasi sel, stabilitas genom, dan kelangsungan hidup sel kanker prostat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa patogenesis kanker prostat melibatkan deregulasi terkoordinasi pada tingkat transkriptomik, jaringan interaksi protein, regulasi epigenetik berbasis kromatin, serta aktivasi jalur pensinyalan onkogenik utama. Integrasi analisis DEGs, PPI, *hub gene*, GO, dan KEGG memberikan gambaran komprehensif bahwa kanker prostat merupakan penyakit multifaktorial yang didorong oleh gangguan kontrol siklus sel, ketidakstabilan genom, dan perubahan regulasi transkripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Nguyen-Nielsen, M., & Borre, M. (2016). Diagnostic and Therapeutic Strategies for Prostate Cancer. Seminars in nuclear medicine, 46(6), 484–490. https://doi.org/10.1053/j.semnuclmed.2016.07.002

NHS. (2025, July 31). What is prostate cancer? NHS. https://www.nhs.uk/conditions/prostate-cancer/what-is-prostate-cancer/

Rajadnya, R., Sharma, N., Mahajan, A., Ulhe, A., Patil, R., Hegde, M., & Mali, A. (2024). Novel systems biology experimental pipeline reveals matairesinol's antimetastatic potential in prostate cancer: an integrated approach of network pharmacology, bioinformatics, and experimental validation. Briefings in bioinformatics, 25(5), bbae466. https://doi.org/10.1093/bib/bbae466

Wasim, S., Lee, S. Y., & Kim, J. (2022). Complexities of Prostate Cancer. International journal of molecular sciences, 23(22), 14257. https://doi.org/10.3390/ijms232214257